Boletín 7 de ejercicios de SD (a realizar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, 25/26)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

1) Simplifica las siguientes funciones utilizando el método de *Karnaugh-Veitch*:

i) $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15)$

ii) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,1,5,7,9,11,12,13)$

iii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,4,5,6,7,11,12,14,15)$

iv) $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,2,5,7,8,10,13,15)$

v) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,5,10,15)$

vi) $f(d,c,b,a)=\prod_4(1,4,5,7,12,14,15)\cdot\prod_\phi(3,6,8,9)$

vii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(3,6,12,14)+\sum_\phi(0,1,2,4,7,9,11,13,15)$

viii) $f(z,y,x)=\prod_3(0,3,4,7)\cdot\prod_\phi(1,2)$

ix) $f(b,a)=\prod_2(1,2)\cdot\prod_\phi(0,3)$

2) ***i)*** ¿En tu opinión se puede utilizar alguna de las tablas indicadas en la parte derecha para simplificar funciones lógicas dependientes de 3 variables, con el método de *Karnaugh-Veitch*?. Si se puede utilizar alguna de ellas, indica cual y porqué se puede utilizar. Pon un ejemplo.

z \ yx	11	10	00	01
0				
1				

z \ yx	00	01	10	11
0				
1				

ii) Utiliza la tabla de *Karnaugh-Veitch* indicada en la parte derecha para simplificar la función $f(z,y,x)=\sum_3(0,3,5,6)$ e impleméntala utilizando un máximo de 2 puertas lógicas básicas.

y \ xz	00	01	11	10
0				
1				

3) Indica cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas

i) En esta asignatura, a la hora de implementar una función, utilizando el menor número posible de puertas lógicas, se debe de determinar la expresion más sencilla de dicha función utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* y/o utilizando teoremas y axiomas de las *Álgebras de Boole* e implementar dicha expresión.

ii) En la práctica, se considera que una expresión lógica *A* es más sencilla que otra expresión lógica *B* si para implementar la expresion *A* hay que utilizar un menor número de puertas (disponibles) que para implementar la expresion *B*.

iii) En la práctica, a la hora de implementar una función utilizando el menor número posible de puertas lógicas, la expresión *más sencilla* de la función depende tanto del número como del tipo de puertas lógicas de que se disponga para implementarla. Así, por ejemplo, a la hora de implementar la función $f(b,a)=\sum_2(1,2)$, en el caso de que se disponga de 1 puerta *xor* de 2 entradas, la expresion más sencilla de dicha función es $f(b,a) = b \oplus a$. Sin embargo, si sólo se dispone de puertas *not* y de puertas *and* y or de 2 entradas, entonces la expresión más sencilla de la función *f* es $f(b,a)=\overline{b}a+b\overline{a}$ o bien $f(b,a)=(b+a)(\overline{b}+\overline{a})$. En el caso de que sólo se disponga de puertas *and*, *or* y *nand*, entonces la expresión más sencilla de la función es $f(b,a)=(b+a)\cdot\overline{b\cdot a}$.

iv) El método de *Karnaugh-Veitch* no siempre proporciona las expresiones *más sencillas* de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas*.

v) La expresión más sencilla de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ en forma de *suma de productos* es $f(d,c,b,a)=\overline{c}a+\overline{b}a$.

vi) La expresión más sencilla de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ en forma de *producto de sumas* es $f(d,c,b,a)=(\overline{c}+\overline{b})\cdot a$.

vii) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que se sólo se disponga de puertas *not* y de puertas *and* y *or* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=\overline{c}a+\overline{b}a$.

viii) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que sólo se disponga de puertas *not* y de puertas *and* y *or* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=(\overline{c}+\overline{b})a$.

ix) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que dispongamos de puertas *nand* y *and* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=\overline{cb}a$.

x) Realmente, la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ no depende de la variable *d*.

xi) La expresión más sencilla de la función $g(y,x)=\sum_2(0,3)$ es $g(y,x) = \overline{x}\cdot\overline{y}+x\cdot y$ con independencia del número y del tipo de puertas lógicas de que dispongamos.

xii) La expresion más sencilla de la función $f(b,a)=\sum_2(0,1,2)$ tanto en forma de *suma de productos* como en forma de *producto de sumas* es $f(b,a)=\overline{b}+\overline{a}$.

xiii) Si en un boletín de ejercicios o en un examen de SD hay que implementar una función utilizando el menor número posible de puertas lógicas, los profesores de la asignatura aceptan como válido que sólo se simplifique una de las dos expresiones canónicas de dicha función utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* y que se implemente la expresión resultante o una expresión que se derive de la expresión resultante, que resulte más sencilla de acuerdo con las puertas lógicas disponibles.

xiv) Siempre que necesite conocer la expresión matemáticamente más sencilla en forma de *suma de productos* y/o en forma de *producto de sumas* de una función que dependa de 2, 3 ó 4 variables, en general, lo más práctico es utilizar el método de *Karnaugh-Veitch*[1].

xv) A veces, utilizando teoremas y axiomas del *Álgebra de Boole*, se puede obtener una expresión en forma de *suma de productos* o en forma de *producto de sumas* más sencilla que la que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch*.

xvi) Las expresiones de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch* son siempre igual de sencillas (o de complejas).

xvii) No es cierto que el método de *Karnaugh-Veitch* proporcione siempre la expresión más sencilla de una función en forma de suma de productos. Ya que si simplifico la función $f(z,y,x)=\sum_3(3,5,7)$ utilizando dicho método obtengo la expresión $f(y,x) = x\cdot y + x\cdot z$, pero si saco factor común a x obtengo la expresión $x\cdot(y + z)$ que es más sencilla!!!

xviii) Hay funciones que al simplificarlas por el método de *Karnaugh-Veitch*, los unos que aparecen en la tabla se pueden agrupar de varias formas, mientras que hay funciones en las que los unos sólo se pueden agrupar de una única forma.

[1] En esta asignatura no consideramos *fenómenos aleatorios*.

xix) La expresión más sencilla de una función que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch* siempre es única, con independencia de la función que se considere.

4) Hay quien afirma que no eres capaz de implementar la funcion $f(c,b,a)=\sum_3(2,7)+\sum_\phi(0,1,4)$ utilizando únicamente 1 puerta lógica. ¡Demuéstrale que se equivoca!

5) Implementa las siguientes funciones utilizando <u>el menor número posible de puertas logicas básicas</u>.

i) $f(y,x)=\sum_2(0,3)$

ii) $f(a,b)=\overline{b}+ba$ *

iii) $f(c,b,a)=\prod_3(0,2,4,6)$

iv) $f(z,y,x)=\prod_3(1,5,6,7)$

v) $f(z,y,x)=\sum_3(1,3,5,7)$

vi) $f(b,c,a)=\prod_3(0,3,5,6)$ *

vii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14)$

viii) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,2,5,7,8,10,13,15)$

6) Dada la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(5,8,10,11,12,13,14)+\sum_\phi(7,9,15)^*$ se pide:

i) Determina las expresiones más sencillas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de la función *f*. ¿En tu opinión, cuál de las expresiones simplificadas es la más sencilla, la que está en forma de *suma de productos* o la que está en forma de *producto de sumas*?

ii) Implementa ambas expresiones utilizando únicamente puertas *and* y *or* de 2 entradas y puertas *not*.

7) Al tratar de simplificar la función $f(c,b,a)=\sum_3(2,5)+\sum_\phi(0,1,6,7)$ utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* parece ser que los unos que aparecen en la tabla se pueden agrupar de diferentes maneras (compruébalo). En el caso de que sea cierto, determina <u>todas</u> las expresiones en forma de suma de productos que se pueden obtener e indica cual (o cuáles) de todas ellas, en tu opinión, es la más sencilla o la más adecuada para ser implementada utilizando puertas lógicas <u>básicas</u>.

8) ***i***) Obtén las expresiones más sencillas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de la función: $f(d,c,b,a)=\overline{d}\,\overline{c}\,b+c\,b\,a+\overline{d}\,c\,\overline{b}\,a+d\,\overline{c}\,b$.

ii) En tu opinión, ¿cuál de las dos expresiones obtenidas en el apartado ***i***) es la más sencilla?

9) Dos alumnos y una alumna que resuelven juntos los ejercicios de SD discuten en el aula de libre acceso sobre la solución a un ejercicio. En concreto, uno de los alumnos afirma que la expresión más sencilla en forma de suma de productos de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(3,6,12,14)+\sum_\phi(0,1,2,4,7,9,11,13,15)$ es $f(d,c,b,a)=c\overline{a}+ba$, mientras que el otro alumno afirma que la expresión más sencilla de la función *f* es, <u>sin lugar a dudas</u>, $f(d,c,b,a)=dc+\overline{d}b$. La alumna dice que ambos están equivocados (como siempre…) y que la expresión más sencilla en forma de suma de productos de la función *f* es $f(d,c,b,a)=c\overline{a}+\overline{d}b$. Cierto profesor que pasaba por allí (uno que da clase de *SD*) y que escuchó la conversación, pensó que la controversia aún se podía poner más interesante si les decía lo siguiente: "*esas expresiones más sencillas que habéis indicado corresponden a tres funciones diferentes*"

a) Si tu tuvieras que explicar de forma lógica y razonable que tanto los alumnos como la alumna tienen razón, ¿qué dirías?

b) Si además tuvieras que explicar que el profesor también tiene razón, ¿qué dirías?.

10) ***i***) Hace poco le preguntaron a un profesor de SD si la siguiente igualdad es cierta o no lo es

$$f(d,c,b,a)=\overline{d}\overline{c}b+\overline{d}ca+dcb+d\overline{c}a=(\overline{d}+\overline{c}+b)(\overline{d}+c+a)(d+c+b)(d+\overline{c}+a)$$

El profesor de SD afirmó que la igualdad anterior es cierta debido a que se cumple que,

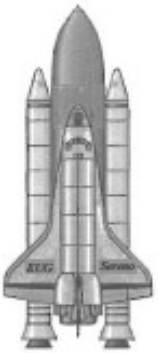
$$f(d,c,b,a)=\sum\nolimits_4(2,3,5,7,9,11,14,15)=\prod\nolimits_4(2,3,5,7,9,11,14,15)$$

¿Tu qué opinas?... ¡demuéstralo! (Nota: el profesor de SD puede estar equivocado)

ii) Demuestra la veracidad o falsedad de la siguiente igualdad: $f(d,c,b,a)=\overline{(\overline{d\oplus a}+\overline{c})\,\overline{d+b}}=\prod\nolimits_4(11,14,15)$

11) Diseña un convertidor de palabras código $BCD_{exceso\text{-}3}$ a palabras código $BCD_{natural}$ teniendo en cuenta que sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas logicas básicas.

12) El transbordador *Challenger* de la agencia espacial de Sereno, incorpora el circuito X47JK como último avance tecnológico. La función de este circuito es informar a los astronautas del estado del tren de aterrizaje mediante indicadores luminosos. Al circuito X47JK llegan los conductores ***c***, ***b*** y ***a***, procedentes de los sensores que supervisan la posición de las ruedas trasera izquierda, trasera derecha y delantera respectivamente. Estos conductores presentan una tensión correspondiente a un 1 lógico siempre que la correspondiente rueda esté bajada y una tensión correspondiente a un 0 lógico siempre que la correspondiente rueda esté subida. El circuito X47JK activa en la cabina de mando del transbordador dos indicadores luminosos (L1 y L2) de color verde, un indicador luminoso (L3) de color rojo y un indicador luminoso (L4) de color azul. El indicador L1 se enciende siempre que todo el tren de aterrizaje esté correctamente subido; el indicador L2 se enciende siempre que todo el tren de aterrizaje esté correctamente bajado; el indicador L3 se enciende siempre que uno de los trenes de aterrizaje esté averiado y el indicador L4 se enciende siempre que el tren de aterrizaje delantero esté averiado. Se pide:



a) Determina las funciones lógicas que modelan el estado de los indicadores luminosos L1, L2, L3 y L4

b) Implementa las funciones anteriores utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas

Datos a tener en cuenta:

_Los ingenieros que diseñaron el circuito X47JK utilizaron materiales con una calidad tal que permiten considerar nula la probabilidad de que dos o más trenes de aterrizaje estén averiados al mismo tiempo.

_ La señal eléctrica que controla el estado (subido/bajado) de los trenes de aterrizaje es la misma para todos ellos

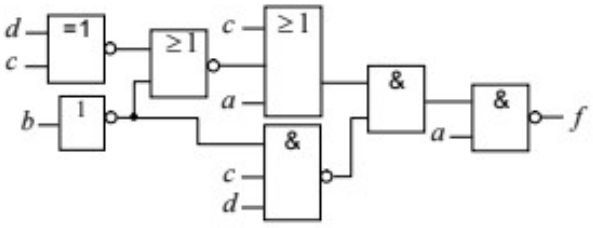
13) ***a***) Dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide:

i) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho circuito?

ii) ¿Es un circuito combinacional o secuencial? ¿Por qué?

iii) Determina la función lógica que implementa.

iv) Diseña un circuito que implemente la misma función que el circuito de la derecha, teniendo en cuenta que <u>sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas logicas básicas</u>.

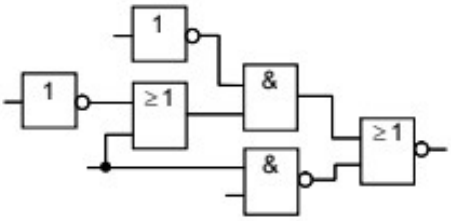


b) Dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide:

i) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho circuito?

ii) ¿Es un circuito combinacional o secuencial? ¿Por qué?

iii) Determina la función o funciones lógicas que implementa.



14) Diseña un circuito que determine el producto de dos números enteros, binarios, sin signo $A(a_1\ a_0)_2$ y $B(b_1\ b_0)_2$. El circuito debe proporcionar el resultado en binario natural. Sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas lógicas básicas.

15) ¿Sabes de memoria los símbolos lógicos de todas las puertas lógicas básicas así como la función lógica que implementa cada una de dichas puertas? Si no es así, ¿tienes pensado aprobar SD?... ¿de verdad?

"*El problema de la Humanidad es que los estúpidos están seguros de todo, mientras que los inteligentes están llenos de dudas*"

Bertrand Russell

"*Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.*"

Theodore Levitt

+ pretty = + pretty + retarded

↓

0 = pretty − pretty + retarded

↓

0 = retarded

1) Simplifica las siguientes funciones utilizando el método de *Karnaugh-Veitch*:

i) $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15)$

ii) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,1,5,7,9,11,12,13)$

iii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,4,5,6,7,11,12,14,15)$

iv) $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,2,5,7,8,10,13,15)$

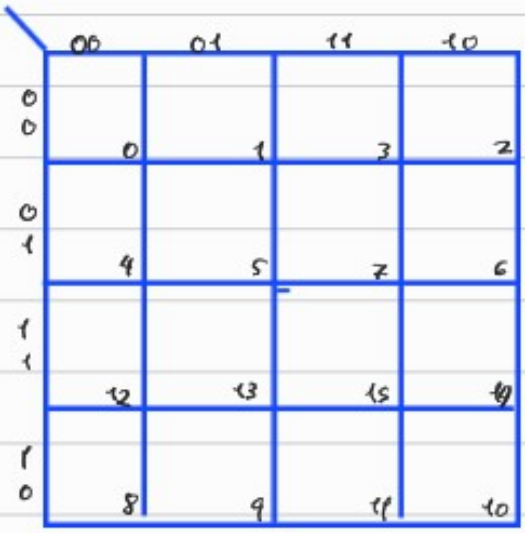
v) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,5,10,15)$

vi) $f(d,c,b,a)=\prod_4(1,4,5,7,12,14,15)\cdot\prod_\phi(3,6,8,9)$

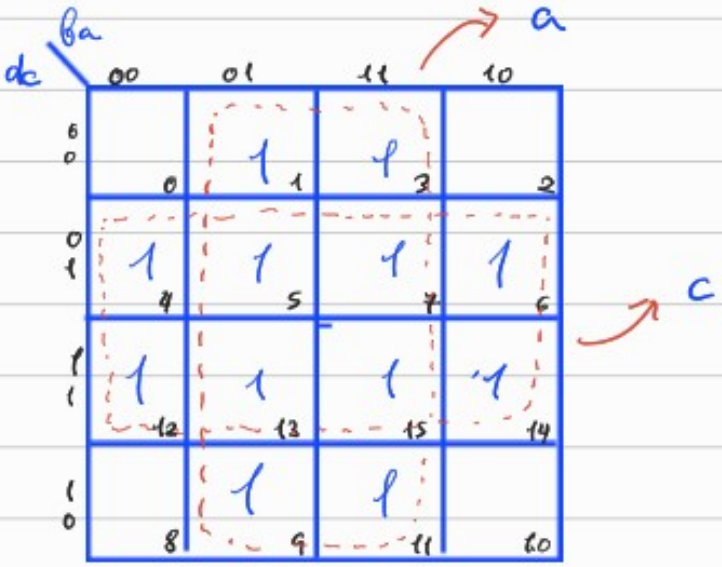
vii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(3,6,12,14)+\sum_\phi(0,1,2,4,7,9,11,13,15)$

viii) $f(z,y,x)=\prod_3(0,3,4,7)\cdot\prod_\phi(1,2)$

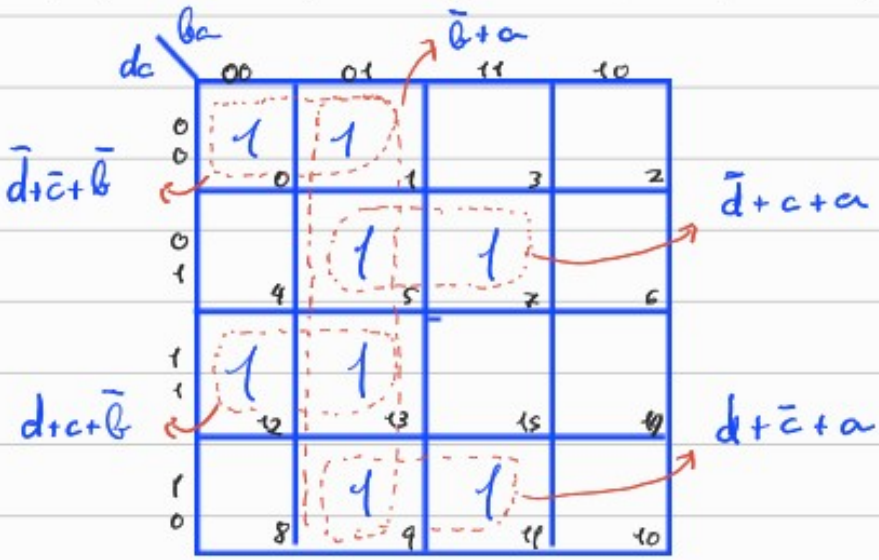
ix) $f(b,a)=\prod_2(1,2)\cdot\prod_\phi(0,3)$



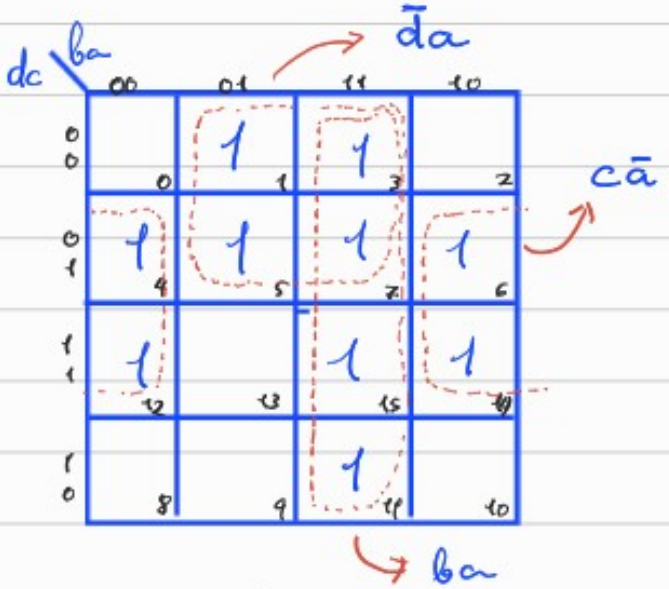
i) $f(d,c,b,a)=\Sigma_4(1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15)=c+a$

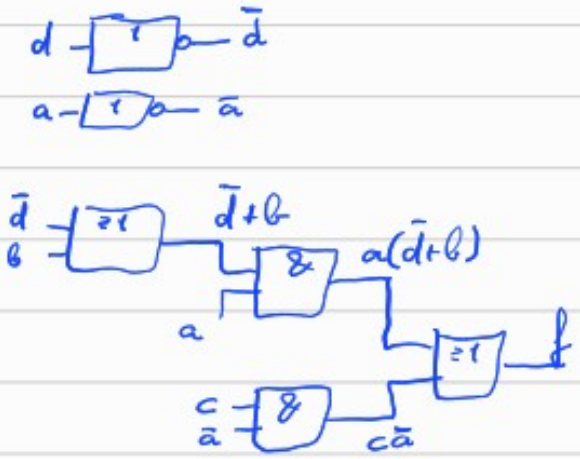


ii) $f(d,c,b,a)=\Pi_4(0,1,5,7,9,11,12,13)=(\bar b+a)(\bar d+\bar c+\bar b)(d+c+\bar b)(\bar d+c+a)(d+\bar c+a)$

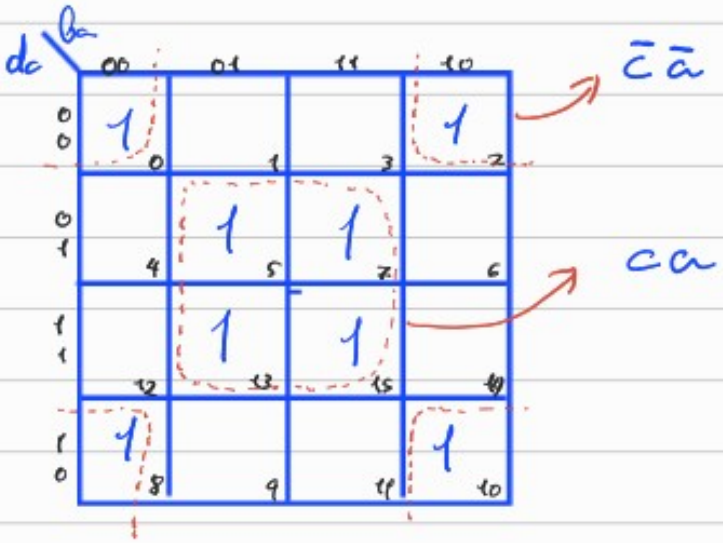


iii) $f(d,c,b,a) = \Sigma_4(1,3,4,5,6,7,11,12,14,15) = \bar{d}a + c\bar{a} + ba$
$= a(\bar{d}+b) + c\bar{a}$

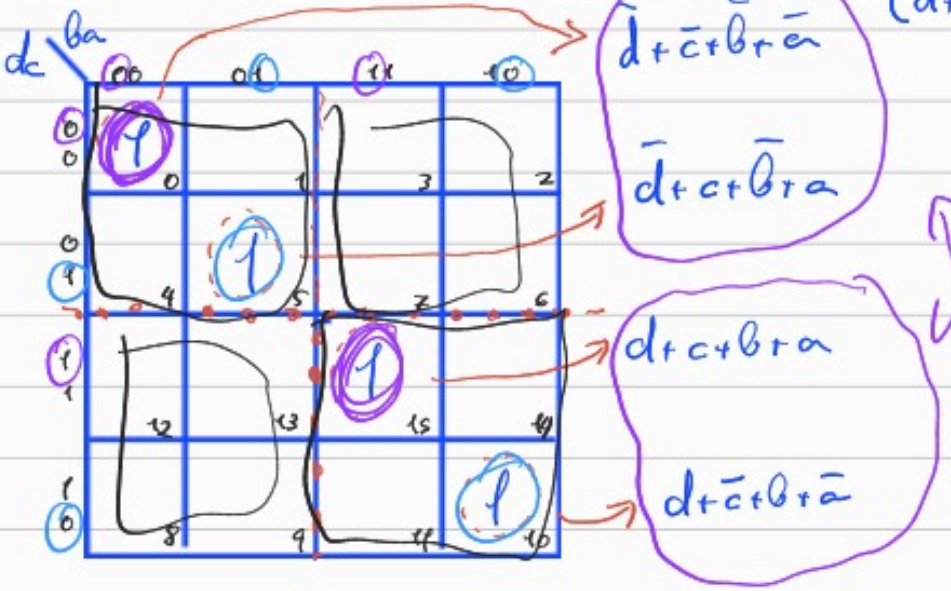




iv) $f(d,c,b,a) = \Sigma_4(0,2,5,7,8,10,13,15) = \bar{c}\bar{a} + ca = \bar{c} \oplus \bar{a} =$
$= c \odot a$



v) $f(d,c,b,a) = \Pi_4(0,5,10,15) = (\bar{d}+\bar{c}+\bar{b}+\bar{a})\,(\bar{d}+c+\bar{b}+a)$
$(d+c+b+a)\,(d+\bar{c}+b+\bar{a}) =$
$= d \oplus b \oplus c \oplus a$

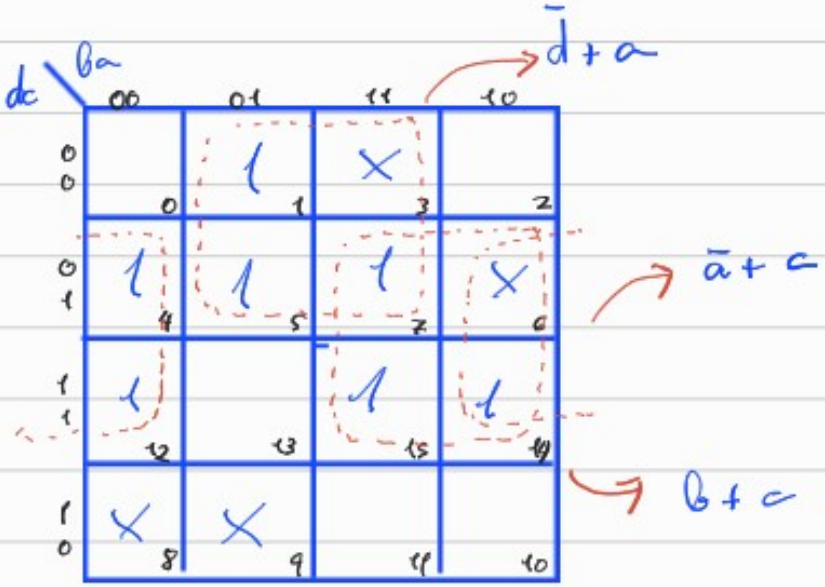


Simetría

$x \oplus y$

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

vi) $f(d,c,b,a) = \Pi_4(1,4,5,7,12,14,15) \cdot \Pi_\emptyset(3,6,8,9) =$

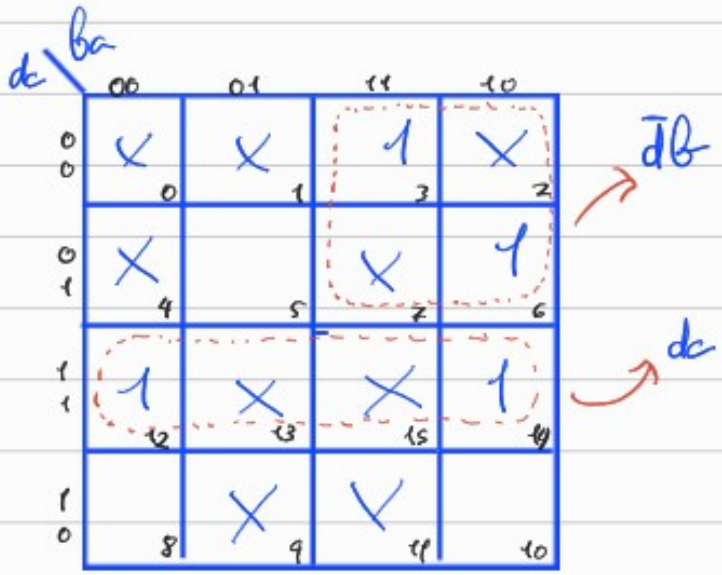


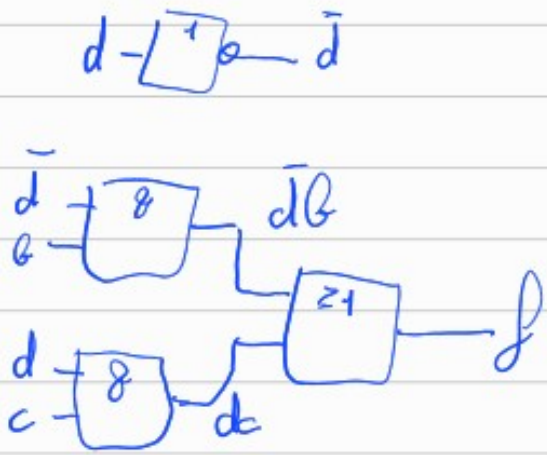
$= (\bar{d}+a)(\bar{a}+c)(b+c) =$

$= \underline{(c+b\bar{a})(\bar{d}+a)}$

vii) $f(d,c,b,a) = \Sigma_4(3,6,12,14) + \Sigma_\emptyset(0,1,2,4,7,9,11,13,15) =$

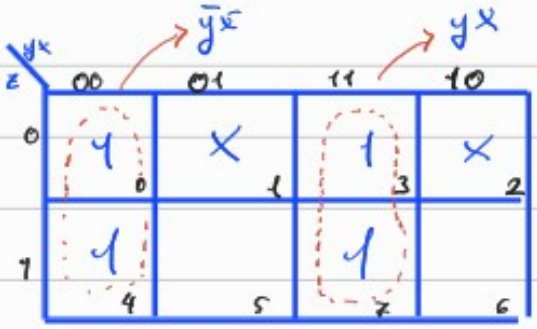
$= \bar{d}b + dc$



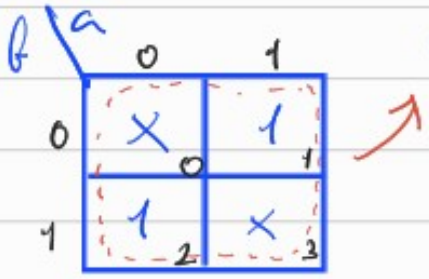


viii) $f(z,y,x) = \Pi_3(0,3,4,7) \cdot \Pi(1,2) = (\bar{y}+\bar{x})(y+x) = y \odot x =$

$= \bar{y} \oplus \bar{x}$

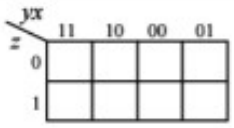


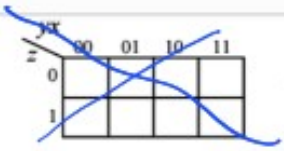
ix) $f(b,a) = \Pi_2(1,2) \cdot \Pi_\emptyset(0,3) = 1$



Constante

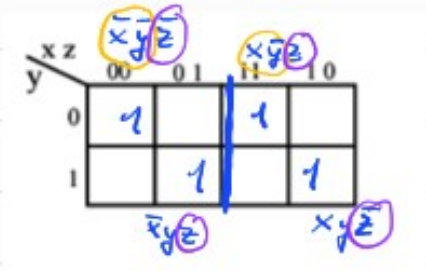
2) *i)* ¿En tu opinión se puede utilizar alguna de las tablas indicadas en la parte derecha para simplificar funciones lógicas dependientes de 3 variables, con el método de *Karnaugh-Veitch*?. Si se puede utilizar alguna de ellas, indica cual y porqué se puede utilizar. Pon un ejemplo.





Sí que se puede usar, el mapa es como un donut, y mientras cada una de las filas y las columnas sean adyacentes entre sí.

ii) Utiliza la tabla de *Karnaugh-Veitch* indicada en la parte derecha para simplificar la función $f(z,y,x) = \sum_3(0,3,5,6)$ e impleméntala utilizando un máximo de 2 puertas lógicas básicas.



$$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z} =$$

$$= \bar{x}(\bar{y}\bar{z} + yz) + x(\bar{y}z + y\bar{z}) =$$

$$= \bar{x}(y \odot z) + x(y \oplus z) =$$

$$= \bar{x}\bar{b} + xb = x \odot b = \boxed{x \odot y \oplus z}$$

3) Indica cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas

i) En esta asignatura, a la hora de implementar una función, utilizando el menor número posible de puertas lógicas, se debe de determinar la expresion más sencilla de dicha función utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* y/o utilizando teoremas y axiomas de las *Álgebras de Boole* e implementar dicha expresión.

ii) En la práctica, se considera que una expresión lógica *A* es más sencilla que otra expresión lógica *B* si para implementar la expresion *A* hay que utilizar un menor número de puertas (disponibles) que para implementar la expresion *B*.

iii) En la práctica, a la hora de implementar una función utilizando el menor número posible de puertas lógicas, la expresión <u>*más sencilla*</u> de la función depende tanto del número como del tipo de puertas lógicas de que se disponga para implementarla. Así, por ejemplo, a la hora de implementar la función $f(b,a)=\sum_2(1,2)$, en el caso de que se disponga de 1 puerta *xor* de 2 entradas, la expresion más sencilla de dicha función es $f(b,a) = b \oplus a$. Sin embargo, si sólo se dispone de puertas *not* y de puertas *and* y or de 2 entradas, entonces la expresión más sencilla de la función *f* es $f(b,a)=\overline{b}a+b\overline{a}$ o bien $f(b,a)=(b+a)(\overline{b}+\overline{a})$. En el caso de que sólo se disponga de puertas *and*, *or* y *nand*, entonces la expresión más sencilla de la función es $f(b,a)=(b+a)\cdot\overline{b\cdot a}$.

iv) El método de *Karnaugh-Veitch* <u>no siempre</u> proporciona las expresiones <u>*más sencillas*</u> de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas*.

v) La expresión más sencilla de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ en forma de *suma de productos* es $f(d,c,b,a)=\overline{c}a+\overline{b}a$.

vi) La expresión más sencilla de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ en forma de *producto de sumas* es $f(d,c,b,a)=(\overline{c}+\overline{b})\cdot a$.

vii) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que se sólo se disponga de puertas *not* y de puertas *and* y *or* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=\overline{c}a+\overline{b}a$.

viii) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que sólo se disponga de puertas *not* y de puertas *and* y *or* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=(\overline{c}+\overline{b})a$.

ix) A la hora de implementar la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$, en el caso de que dispongamos de puertas *nand* y *and* de 2 entradas, su expresion más sencilla es $f(d,c,b,a)=\overline{cb}\cdot a$.

x) Realmente, la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,3,5,9,11,13)$ no depende de la variable *d*.

xi) La expresión <u>más sencilla</u> de la función $g(y,x)=\sum_2(0,3)$ es $g(y,x) = \overline{x}\cdot\overline{y}+x\cdot y$ con independencia del número y del tipo de puertas lógicas de que dispongamos.

xii) La expresion <u>más sencilla</u> de la función $f(b,a)=\sum_2(0,1,2)$ tanto en forma de *suma de productos* como en forma de *producto de sumas* es $f(b,a)=\overline{b}+\overline{a}$.

xiii) Si en un boletín de ejercicios o en un examen de SD hay que implementar una función utilizando el menor número posible de puertas lógicas, los profesores de la asignatura aceptan como válido que sólo se simplifique una de las dos expresiones canónicas de dicha función utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* y que se implemente la expresión resultante o una expresión que se derive de la expresión resultante, que resulte más sencilla de acuerdo con las puertas lógicas disponibles.

xiv) Siempre que necesite conocer la expresión <u>matemáticamente más sencilla</u> en forma de *suma de productos* y/o en forma de *producto de sumas* de una función que dependa de 2, 3 ó 4 variables, en general, lo más práctico es utilizar el método de *Karnaugh-Veitch*[1].

xv) A veces, utilizando teoremas y axiomas del *Álgebra de Boole*, se puede obtener una expresión en forma de *suma de productos* o en forma de *producto de sumas* más sencilla que la que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch*.

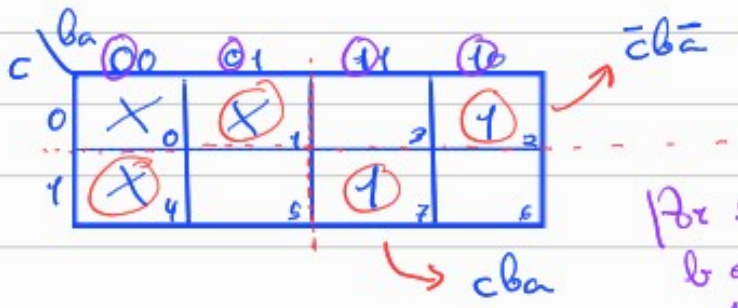
xvi) Las expresiones de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch* son siempre igual de sencillas (o de complejas).

xvii) No es cierto que el método de *Karnaugh-Veitch* proporcione siempre la expresión más sencilla de una función en forma de suma de productos. Ya que si simplifico la función $f(z,y,x)=\sum_3(3,5,7)$ utilizando dicho método obtengo la expresión $f(y,x) = x\cdot y + x\cdot z$, pero si saco factor común a *x* obtengo la expresión $x\cdot(y + z)$ que es más sencilla!!!

xviii) Hay funciones que al simplificarlas por el método de *Karnaugh-Veitch*, los unos que aparecen en la tabla se pueden agrupar de varias formas, mientras que hay funciones en las que los unos sólo se pueden agrupar de una única forma.

xix) La expresión más sencilla de una función que proporciona el método de *Karnaugh-Veitch* siempre es única, con independencia de la función que se considere.

4) Hay quien afirma que no eres capaz de implementar la funcion $f(c,b,a)=\sum_3(2,7)+\sum_\phi(0,1,4)$ utilizando únicamente 1 puerta lógica. ¡Demuéstrale que se equivoca!



$\bar{c}b\bar{a} + cba =$

$= b(\bar{c}\bar{a} + ca) =$

$= b(c \odot a) = c \odot a$

Por simetría, b es irrelevante, puede ser 0 ó 1.

5) Implementa las siguientes funciones utilizando <u>el menor número posible de puertas logicas básicas</u>.

i) $f(y,x)=\sum_2(0,3)$

ii) $f(a,b)=\bar{b}+ba$ *

iii) $f(c,b,a)=\prod_3(0,2,4,6)$

iv) $f(z,y,x)=\prod_3(1,5,6,7)$

v) $f(z,y,x)=\sum_3(1,3,5,7)$

vi) $f(b,c,a)=\prod_3(0,3,5,6)$ *

vii) $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14)$

viii) $f(d,c,b,a)=\prod_4(0,2,5,7,8,10,13,15)$

i) $f(y,x)=\Sigma_2(0,3)$

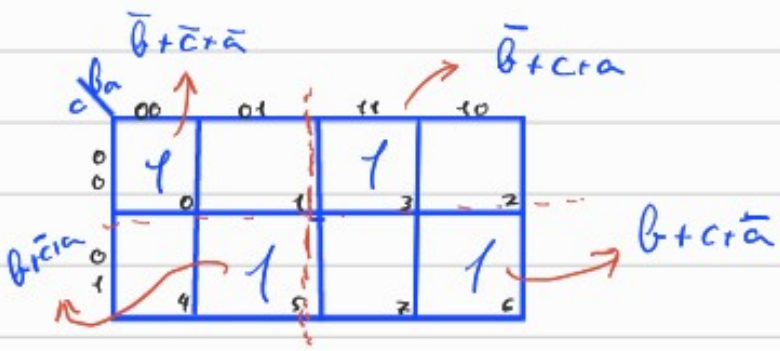
ii) $f(a,b)=\bar{b}+ba$

iii) $f(c,b,a)=\Pi_3(0,2,4,6)$

iv) $f(z,y,x) = \Pi_3(1,5,6,7)$

v) $f(z,y,x) = \Sigma_3(1,3,5,7)$

vi) $f(b,c,a) = \Pi_3(0,3,5,6)$



$$(\bar{b}+\bar{c}+\bar{a})(\bar{b}+c+a)(b+\bar{c}+a)(b+c+\bar{a}) =$$
$$= \bar{b}(\bar{c}+\bar{a})(c+a)\, b(\bar{c}+a)(c+\bar{a}) =$$
$$= \bar{b}(c \oplus a) \cdot b(c \oplus a) =$$
$$= \bar{b}(\underbrace{\overline{c \oplus a}}_{x}) \cdot b(\underbrace{c \oplus a}_{x}) = b \odot x =$$
$$b \odot c \oplus a$$

vii) $f(d,c,b,a) = \Sigma_4(0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14)$

viii) $f(d,c,b,a) = \Pi_4(0,2,5,7,8,10,13,15)$

6) Dada la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(5,8,10,11,12,13,14)+\sum_\phi(7,9,15)$ se pide:

i) Determina las expresiones más sencillas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de la función *f*. ¿En tu opinión, cuál de las expresiones simplificadas es la más sencilla, la que está en forma de *suma de productos* o la que está en forma de *producto de sumas*?

6) $f(d,c,b,a) = \sum_4(5,8,10,11,12,13,14) + \sum_\phi(7,9,15)$

$= \prod_4(1,2,3,4,5,7,10) + \prod_\phi(0,6,8)$

$d \,//\, \bar{d}$ → $d(c+a)$

$d \,//\, \bar{d}$ → $\bar{d}(\bar{c}+\bar{a})$

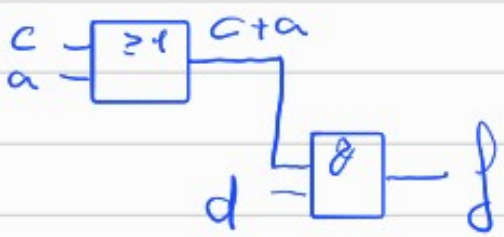
d	c	a	f	
0	0	0	0	→ 0
0	0	1	0	→ 1
0	1	0	0	2
0	1	1	0	3
1	0	0	0	4
1	0	1	1	5
1	1	0	1	6
1	1	1	1	7

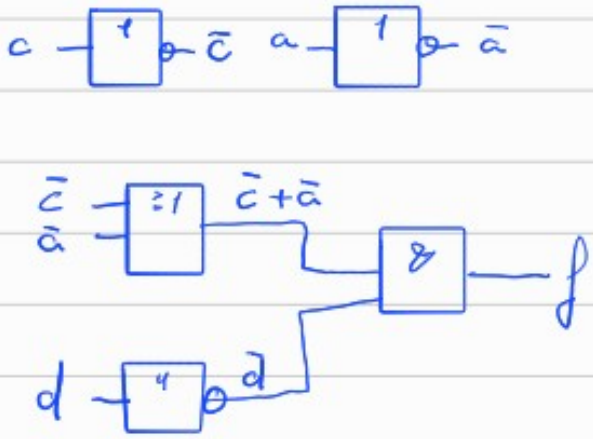
d̄	c̄	ā	f	
0	0	0	1	→ 0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	2
0	1	1	0	3
1	0	0	0	4
1	0	1	0	5
1	1	0	0	6
1 1 1			0	7

$(5,6,7)$ (7-2) (7-1) (7-0) ⟷ equivalentes ⟷ $(0,1,2)$ (7-6) (7-2) (7-5)

Principio de dualidad

ii) Implementa ambas expresiones utilizando únicamente puertas *and* y *or* de 2 entradas y puertas *not*.





7) Al tratar de simplificar la función $f(c,b,a)=\sum_{1}(2,5)+\sum_{\phi}(0,1,6,7)$ utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* parece ser que los unos que aparecen en la tabla se pueden agrupar de diferentes maneras (compruébalo). En el caso de que sea cierto, determina <u>todas</u> las expresiones en forma de suma de productos que se pueden obtener e indica cual (o cuáles) de todas ellas, en tu opinión, es la más sencilla o la más adecuada para ser implementada utilizando puertas lógicas <u>básicas</u>.

8) ***i***) Obtén las expresiones más sencillas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de la función: $f(d,c,b,a)=\overline{d}\,\overline{c}\,b+c\,b\,a+\overline{d}\,c\,\overline{b}\,a+d\,\overline{c}\,b$.

ii) En tu opinión, ¿cuál de las dos expresiones obtenidas en el apartado ***i***) es la más sencilla?

9) Dos alumnos y una alumna que resuelven juntos los ejercicios de SD discuten en el aula de libre acceso sobre la solución a un ejercicio. En concreto, uno de los alumnos afirma que la expresión más sencilla en forma de suma de productos de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(3,6,12,14)+\sum_\phi(0,1,2,4,7,9,11,13,15)$ es $f(d,c,b,a)=c\overline{a}+ba$, mientras que el otro alumno afirma que la expresión más sencilla de la función f es, sin lugar a dudas, $f(d,c,b,a)\quad dc+\overline{d}b$. La alumna dice que ambos están equivocados (como siempre…) y que la expresión más sencilla en forma de suma de productos de la función f es $f(d,c,b,a)=c\overline{a}+\overline{d}b$. Cierto profesor que pasaba por allí (uno que da clase de *SD*) y que escuchó la conversación, pensó que la controversia aún se podía poner más interesante si les decía lo siguiente: "*esas expresiones más sencillas que habéis indicado corresponden a tres funciones diferentes*"

a) Si tu tuvieras que explicar de forma lógica y razonable que tanto los alumnos como la alumna tienen razón, ¿qué dirías?

b) Si además tuvieras que explicar que el profesor también tiene razón, ¿qué dirías?.

10) ***i***) Hace poco le preguntaron a un profesor de SD si la siguiente igualdad es cierta o no lo es

$$f(d,c,b,a) = \overline{d}\,\overline{c}b + \overline{d}ca + dcb + d\overline{c}a = (\overline{d} + \overline{c} + b)(\overline{d} + c + a)(d + c + b)(d + \overline{c} + a)$$

El profesor de SD afirmó que la igualdad anterior es cierta debido a que se cumple que,

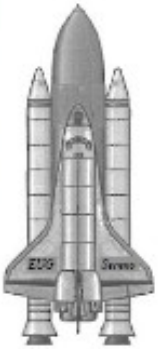
$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (2,3,5,7,9,11,14,15) = \prod_4 (2,3,5,7,9,11,14,15)$$

¿Tu qué opinas?... ¡demuéstralo! (Nota: el profesor de SD puede estar equivocado)

ii) Demuestra la veracidad o falsedad de la siguiente igualdad: $f(d,c,b,a) = (\overline{d \oplus a} + \overline{c})\,\overline{d + b} = \prod_4 (11,14,15)$

11) Diseña un convertidor de palabras código $BCD_{exceso\text{-}3}$ a palabras código $BCD_{natural}$ teniendo en cuenta que sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas logicas básicas.

12) El transbordador *Challenger* de la agencia espacial de Sereno, incorpora el circuito X47JK como último avance tecnológico. La función de este circuito es informar a los astronautas del estado del tren de aterrizaje mediante indicadores luminosos. Al circuito X47JK llegan los conductores ***c***, ***b*** y ***a***, procedentes de los sensores que supervisan la posición de las ruedas trasera izquierda, trasera derecha y delantera respectivamente. Estos conductores presentan una tensión correspondiente a un 1 lógico siempre que la correspondiente rueda esté bajada y una tensión correspondiente a un 0 lógico siempre que la correspondiente rueda esté subida. El circuito X47JK activa en la cabina de mando del transbordador dos indicadores luminosos (L1 y L2) de color verde, un indicador luminoso (L3) de color rojo y un indicador luminoso (L4) de color azul. El indicador L1 se enciende siempre que todo el tren de aterrizaje esté correctamente subido; el indicador L2 se enciende siempre que todo el tren de aterrizaje esté correctamente bajado; el indicador L3 se enciende siempre que uno de los trenes de aterrizaje esté averiado y el indicador L4 se enciende siempre que el tren de aterrizaje delantero esté averiado. Se pide:



a) Determina las funciones lógicas que modelan el estado de los indicadores luminosos L1, L2, L3 y L4

b) Implementa las funciones anteriores utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas

Datos a tener en cuenta:

_Los ingenieros que diseñaron el circuito X47JK utilizaron materiales con una calidad tal que permiten considerar nula la probabilidad de que dos o más trenes de aterrizaje estén averiados al mismo tiempo.

_ La señal eléctrica que controla el estado (subido/bajado) de los trenes de aterrizaje es la misma para todos ellos

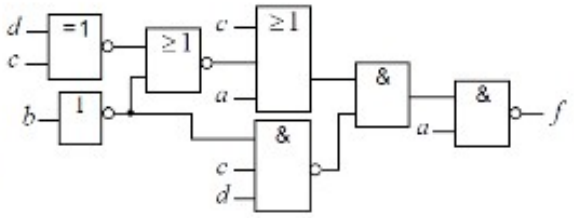
13) ***a***) Dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide:

i) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho circuito?

ii) ¿Es un circuito combinacional o secuencial? ¿Por qué?

iii) Determina la función lógica que implementa.

iv) Diseña un circuito que implemente la misma función que el circuito de la derecha, teniendo en cuenta que <u>sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas logicas básicas</u>.

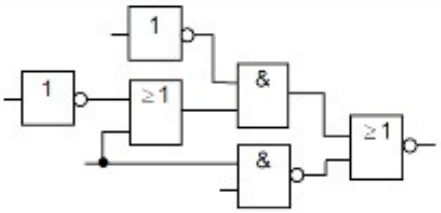


b) Dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide:

i) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho circuito?

ii) ¿Es un circuito combinacional o secuencial? ¿Por qué?

iii) Determina la función o funciones lógicas que implementa.



14) Diseña un circuito que determine el producto de dos números enteros, binarios, sin signo $A(a_1\ a_0)_2$ y $B(b_1\ b_0)_2$. El circuito debe proporcionar el resultado en binario natural. Sólo puedes utilizar el menor número posible de puertas lógicas básicas.

$A(a_1, a_0)$ $B(b_1, b_0)$

	a_1	a_0	b_1	b_0	f_3	f_2	f_1	f_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3	0	0	1	1	0	0	0	0	3
4	0	1	0	0	0	0	0	0	4
5	0	1	0	1	0	0	0	1	5
6	0	1	1	0	0	0	1	0	6
7	0	1	1	1	0	0	1	1	7
8	1	0	0	0	0	0	0	0	8
9	1	0	0	1	0	0	1	0	9
10	1	0	1	0	0	1	0	0	10
11	1	0	1	1	0	1	1	0	11
12	1	1	0	0	0	0	0	0	12
13	1	1	0	1	0	0	1	1	13
14	1	1	1	0	0	1	1	0	14
15	1	1	1	1	1	0	0	1	15

$a_1 a_0 b_1 b_0$

$f_3 = \Sigma_4(15)$

$f_2 = \Sigma_4(10, 11, 14)$

$f_1 = \Sigma_4(6, 7, 9, 11, 13, 14)$

$f_0 = \Sigma_4(5, 7, 13, 15)$